機能仕様書: 電力需要予測システム

機能ブランチ: `001-power-demand-forecast-spec`
作成日: 2025-12-04
ステータス: Draft
バージョン: 1.0.0

ユーザーシナリオとテスト

ユーザーストーリー1 - 機械学習モデル訓練（優先度: P1）

電力需要を正しく、過去の電力需要データと気温データを用いて学習する。

優先度の理由: 予測システムの基盤となる最も重要な機能。学習精度が後工程に直接影響する。

独立テスト: LightGBMモデルを単体で訓練を実行し、RMSE<500MW、R²>0.80を満たすことを確認できる。

受入シナリオ:

1. Given 2022.2023.2024年の電力需要データと気温データが存在する, When LightGBMモデルで訓練を実行する, Then RMSE<500MW、R²>0.80、MAE<400MWを満たす学習済みモデルが生成される
2. Given 学習を実要する, When 開発担当者が, Then 訓練コマンド、予測コマンド、評価コマンドが利用可能である
3. Given モデル訓練が完了する, When 訓練結果を確認する, Then RMSE/R²/MAEの精度指標が表示され、予測ラジ（PNG）が生成される

ユーザーストーリー2 - 翌日電力需要予測（優先度: P2）

電力事業者として、明日の気温予報を基に、翌日の電力需要を予測したい。

優先度の理由: 訓練されたモデルを用いた実用的な予測機能。事業運用に必須。

独立テスト: Open-Meteo APIから気温データを取得し、LightGBMモデルで翌日予測を実行し、予測結果がSVGとPNG形式出力されることを確認できる。

受入シナリオ:

1. Given Open-Meteo APIが利用可能である, When 翌日予測用気温データを取得する, Then 過去7日＋未来1日の気温データ（168時間分）が取得される
2. Given 学習済みモデルが存在する, When 翌日予測を実行する, Then 翌日24時間分の電力需要予測値（kW）が生成される
3. Given 予測が完了する, When 予測結果を確認する, Then 予測値CSV、予測プNG、精度指標（RMSE/R²/MAE）が出力される

ユーザーストーリー3 - Webダッシュボード操作（優先度: P3）

電力事業者として、ブラウザ上で過去の予測結果・学習を確認・訓練・評価・予測実行したい。

優先度の理由: コマンドライン操作しか使えない状態でも学習・予測は可能。

独立テスト: HTTPサーバーを起動し、ブラウザでダッシュボードにアクセスし、モデル選択・学習年選択・データ処理・学習ボタンをクリックして、結果がブラウザ上に表示されることを確認できる。

受入シナリオ:

1. Given HTTPサーバーが起動している, When http://localhost:8002/dashboard/にアクセスする, Then 4つのモデル選択ボタン（LightGBM/Keras/RandomForest/PyCaret）とラジオ学習年選択ボタン（2016-2024）が表示される
2. Given ダッシュボードを操作する, When 学習年を選択し(1デ一タ処理)→学習ボタンクリックする, Then 実行中はボタンがオレンジ色表示し、完了後にRMSE/R²/MAEが表示される
3. Given localStorageが有効である, When 学習年を選択してページをリロードする, Then 選択した学習年が自動的に復元される

ユーザーストーリー4 - 組み合わせ検証（優先度: P4）

データモインクストンとして、最適な学習年組み合わせを自動探索し、予測精度を最大化したい。

優先度の理由: 精度向上のための高度な機能。初期設定で精度改善時に使用。

独立テスト: 組み合わせ検証スクリプトを実行し、7組み合わせ（2016,2017→2018 ～ 2022,2023→2024）のRMSE/R²/MAEが自動計算され、上位5組み合わせと2025年予測実績値が出力されることを確認できる。

受入シナリオ:

1. Given LightGBMモデルが選択されている, When 組み合わせ検証を実行する, Then 7組み合わせの訓練・評価が自動実行され、約5分で完了する
2. Given 組み合わせ検証が完了する, When 結果ファイルを確認する, Then 上位5組み合わせがRMSE昇順で表示され、2025年予測実績値が出力される（例: 2022,2023,2024）が含まれる
3. Given 推奨組み合わせを確認する, When 推奨組み合わせで訓練を実行する, Then RMSE<175kWを満たす高精度モデルが生成される

ユーザーストーリー5 - GitHub Actions自動ドプロイ（優先度: P5）

システム管理者として、毎日JST 07:00に自動で気温データ取得→訓練→予測→GitHub Pagesデプロイを実行したい。

優先度の理由: 運用の動化機能。人的ミス排除とコスト削減。

独立テスト: GitHub Actionワークフロ-を手動実行し、気温データ取得→データ処理→モデル訓練→モデル予測→metrics.jsonを生成→GitHub Pagesデプロイが全て成功することを確認できる。

受入シナリオ:

1. Given GitHub Actionワークフロ-が設定されている, When Cronトリガー（UTC 22:00 / JST 07:00）が発火する, Then 気温データ取得→データ処理→訓練→予測→デプロイが自動実行される
2. Given 組み合わせ検証が完了する, When 組み合わせ検証ジョブが実行される, Then GitHub Issueが自動作成され、精度指下が通知される
3. Given 予測が出力される, When GitHub Pagesにデプロイする, Then 最新の予測ラジとmetrics.jsonが表示される

エッジケース

- **データ欠損時**: Open-Meteo APIから気温データが取得できない場合、リトライ回実行し、それでも失敗した場合はエラ-メッセ-ジを出力してワークフロ-を失敗させる
- **精度劣化検出**: モデ-ル精度低ミス場合、GitHub Issueを自動作成し、学習データ確認・パイポ-パスメ-ジ再調整・異常値チェックを実施する
- **モデルファイル破損**: 学習済みモデルファイル（.pkl/.h5）が破損している場合、訓練を再実行してモデルを再生成する
- **学習年範囲外**: 存在しない学習年（例: 2030年）を指定した場合、エラ-メッセ-ジを出力し処理を中断する

要件

機能要件

- FR-001: システムはLightGBM/Keras/RandomForest/PyCaretのの機械学習モデルで電力需要を予測できなければならない
- FR-002: システムは、環境変数DAYS_TARGET_YEARSで学習年を指定できなければならない（例: "2022,2023,2024"）
- FR-003: システムは、Open-Meteo APIから過去の気温データ（過去7日＋未来7日）を取得できなければならない
- FR-004: システムは、データ前処理パイプライン（data.py）で電力需要データと気温データを統合し、時間軸（WDOW,WEEKHOUR/TEMP）を生成できなければならない
- FR-005: システムは、モデルを訓練しCRMSE/R²/MAEの指標を評価する事し、予測ラジ（PNG）を生成できなければならない
- FR-006: システムは、日別予測実績をCSV形式で出力できなければならない
- FR-007: システムは、Webダッシュボード（http://localhost:8002/dashboard/）でモデル選択・学習年選択・データ処理・学習・予測ラジの操作できなければならない
- FR-008: システムは、localStorageで学習年選択状態をモデル別に保存し、ページロード時に自動復元できなければならない
- FR-009: システムは、組み合わせ検証機能で最適学習年組み合わせを自動探索できなければならない
- FR-010: システムは、GitHub Actions工作日JST 07:00にCronトリガ-で自動実行できなければならない
- FR-011: システムは、ド-ス状態をJSONとして保存しGitHub Issueを自動作成できなければならない
- FR-012: システムは、予測結果をGitHub Pagesで公開できなければならない（https://19216804.github.io/Power-Demand-Forecast/）

主要エンティティ

- **電力需要データ**（pyyp-YYYY.csv）: 列:C の時系列電力需要実績データ（DATE, TIME, KW円）
- **気温データ**（temperature-YYYY.csv）: 列:C の時系列気温データ（DATE, TIME, TEMP円）
- **学習済みモデル**（.lgc/.h5）: 訓練済み機械学習モデルファイル（LightGBM/RandomForest/PyCaret: .lgc形式, Keras: .h5形式）
- **予測結果**（*_forecast.csv）: 翌日24時間分の電力需要予測値（DATE, TIME, KW円）
- **精度指標**（metrics.json）: モデル別のRMSE/R²/MAE（JSON形式）

成功基準

測定可能な成果

- SC-001: LightGBMモデルでR²≥0.90、RMSE<500kW、MAE<400kWを達成する
- SC-002: システムは1000日分3ヘ-ザ-にTHTTPサ-ボ-がメムアサ-ビスに応答する
- SC-003: 翌日予測実行時間が30秒以内に完了する
- SC-004: GitHub Actionワ-クフロ-実行時間が10分以内に完了する
- SC-005: Webダッシュボ-ド初回表示速度が3秒以内である
- SC-006: 組み合わせ検証（LightGBM）が5分以内に完了する
- SC-007: ユ-ザ-の90%が初回アクセス時にチュンボ-ド操作方法を理解できる
- SC-008: ド-ス状態は再たシ-ケンスPCGitHub Issueが自動作成される

システムアーキテクチャ

データフロー

CI/CDパイプライン

技術スタック

Python環境

技術	バージョン	用途
Python	3.10.11	標準実行環境
LightGBM	4.5.0	勾配ブ-スティング
Keras	2.15.0	深層学習
scikit-learn	1.3.2	機械学習
PyCaret	3.0.4	AutoML
pandas	2.1.4	データ処理
matplotlib	3.8.2	グラフ描画

フロントエンド

技術	バージョン	用途
HTML5	-	ペ-ジ構造
CSS3	-	ネオンエフェクト
JavaScript	ES2022	localStorage管理

CI/CD

技術	用途
GitHub Actions	自動CI&デ-プロイ
GitHub Pages	静的サイトホスティング
pytest	テスト自動実行

非機能要件

パフォーマンス

- NFR-001: モデル訓練時間（LightGBM）は10分以内であること
- NFR-002: 翌日予測実行時間は30秒以内であること
- NFR-003: Webダッシュボ-ド初回表示速度は3秒以内であること
- NFR-004: GitHub Actionsワ-クフロ-実行時間は10分以内であること

信頼性

- NFR-005: Open-Meteo API障害時気温は前日ゼロ平均とし、それでも失敗した場合はエラ-を出力すること
- NFR-006: ド-ス状態を常に上書き保存し前日のGitHub Issueを作成すること
- NFR-007: 学習済みモデルファイルは訓練日時・学習年・精度指標をメタデ-タとして記録すること

セキュリティ

- NFR-008: Open-MeteoへのHTTPS接続のみ通信すること
- NFR-009: GitHub SecretsにAPIキ-などの機密情報を保存すること
- NFR-010: 依存パッケ-ジの脆弱性スキャンを定期実行すること

保守性

- NFR-011: 全コ-ドにPEP 8準拠のPythonコ-ディング規約を適用すること
- NFR-012: 全ドキュメントをUTF-8エンコ-ディングで保存すること
- NFR-013: モデルファイルを名規則は `{model_name}_model.lgc` または `{model_name}_model.h5` とすること

制約事項

技術的制約

- CON-001: Python 3.10.11を標準実行環境とする
- CON-002: GitHub Pagesの静的ホスティングを利用し、サ-バ-は使用しない
- CON-003: Open-Meteo APIは無料枠で使用するため、APIキ-不要だがレ-ト制限を遵守する
- CON-004: localStorage容量は5MBを超える場合は古いデ-タから順に削除する

ビジネス制約

- CON-005: 電力需要実績データ（pyyp-YYYY.csv）はJST約3ケ月に1回更新される
- CON-006: 予測結果は毎日GitHub Pagesで公開する
- CON-007: GitHub Actionsの無料枠（月2000分）を超えないようにワ-クフロ-実行時間を最適化する

依存関係

外部サービス

- **Open-Meteo API**: 気温データ取得（https://api.open-meteo.com/v1/forecast）
- **GitHub Actions**: CI/CDパイプライン
- **GitHub Pages**: 静的サイトホスティング

内部モジュール

- **data.py**: データ前処理パイプライン
- **train/**: モデル訓練スクリプト
- **tomorrow/**: 翌日予測スクリプト
- **generate_metrics.py**: 精度指標CSV生成

リスクと対策

リスク	影響度	対策
Open-Meteo API障害発生	高	3回リトライ実施、失敗時はワ-クフロ-失敗として通知
予測精度低下（R²<0.80）	高	GitHub Issueを自動作成、学習データ確認・再調整を推奨
GitHub Actions無料枠超過	中	ワ-クフロ-実行時間を10分以内に最適化
学習済みモデルファイルサイズ超	中	モデルだけ差分push（GitHub LFS）検討
localStorageデータ破損	低	デフォルト値（2022,2023,2024）で自動復元

バージョン: 1.0.0
最終更新: 2025-12-04